

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Eine Ebene  $E$  ist durch drei Punkte  $A = (1; 0; 0)$ ,  $B = (0; 2; 0)$  und  $C = (0; 0; 3)$  gegeben. Welche der folgenden Darstellungen ist eine Parameterform der Ebene?

☐  $E : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

☐  $E : 2x + 3y + z = 6$

☐  $E : \vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{p}) = 0$

☐  $E : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

**Tipp:**

Die Parameterform einer Ebene hat die Form  $\vec{x} = \vec{p} + s \cdot \vec{u} + t \cdot \vec{v}$ , mit einem Stützvektor und zwei linear unabhängigen Richtungsvektoren.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Die Ebene  $E$  hat die Gleichung  $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ . Liegt der Punkt  $P = (3; 2; 3)$  auf der Ebene  $E$ ?

☐ Ja, mit  $s = 1$  und  $t = 1$ .

☐ Nein, da der Punkt nicht durch Einsetzen darstellbar ist.

☐ Ja, mit  $s = 2$  und  $t = 0$ .

☐ Das kann ohne Koordinatenform nicht entschieden werden.

**Tipp:**

Setze den Punkt  $P$  gleich dem Ebenenausdruck:  $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ .

Das liefert drei Gleichungen:  $3 = 2 + s$ ,  $2 = s + t$ ,  $3 = 1 + 2t$ .

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welcher Vektor ist der Normalenvektor der Ebene  $E : 3x - 2y + 5z = 10$ ?

☐  $\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$

☐  $\vec{n} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

☐  $\vec{n} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$

☐  $\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$

**Tipp:**

In der Koordinatenform  $ax + by + cz = d$  liest man den Normalenvektor direkt ab:  $\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ . Beachte dabei die Vorzeichen!

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

### Architektur — Dachfläche

Eine geneigte Dachfläche wird modelliert. Der Aufpunkt ist  $A = (0; 0; 4)$ , die Richtungsvektoren sind  $\vec{u} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$  und  $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$ . Liegt der Punkt  $Q = (6; 5; 2)$  auf der Dachfläche? Setze  $s = 1, t = 1$  ein und gib die  $z$ -Koordinate des resultierenden Punktes an.

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Berechne komponentenweise:  $z = 4 + 1 \cdot (-2) + 1 \cdot 0 = ?$

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

**Laser-Schneidmaschine**

Eine Laser-Schneidmaschine fährt entlang der Ebene  $E : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ . Wandle diese Parameterform in die Koordinatenform  $ax + by + cz = d$  um.

**Tipp:**

Kreuzprodukt (Vektorprodukt):  $\vec{u} \times \vec{v} = \begin{pmatrix} u_y v_z - u_z v_y \\ u_z v_x - u_x v_z \\ u_x v_y - u_y v_x \end{pmatrix}$ .

Der Wert  $d$  berechnet sich als Skalarprodukt von  $\vec{n}$  mit einem beliebigen Punkt der Ebene.

6

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Ordne jede Ebenengleichung ihrer richtigen Bezeichnung zu.

**Tipp:**

Parameter = zwei Freiheitsgrade ( $s$  und  $t$ ), Koordinate = drei Variablen mit Koeffizienten, Hesse = normierter Normalenvektor.

Die Normalenform verwendet den Normalenvektor und einen Aufpunkt, während die Hesse-Normalform den Einheits-Normalenvektor verwendet.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

**VR-Gaming Kollisionserkennung**

In einem VR-Spiel fliegt ein Laserstrahl entlang der Geraden  $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$  auf die Wand  $E :$

$x + y - z = 4$ . Berechne den Durchstoßpunkt.

**Tipp:**

Einsetzen: Ersetze  $x, y, z$  in der Ebenengleichung durch die Geradenkomponenten  $x = 2 + t$ ,  $y = 1 + 2t$ ,  $z = 3t$ .

Wenn sich  $t$  wegekürzt: entweder parallel (keine Lösung) oder die Gerade liegt in der Ebene (alle  $t$  Lösungen).

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

## Solarpanel-Montage

Ein Solarpanel liegt in der Ebene  $E : 2x + y + 2z = 6$ . Der Sonnenstrahl fährt entlang  $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ . Berechne den Auftreffpunkt des Strahls auf dem Panel.

### Tipp:

Ersetze  $x, y, z$  in der Ebenengleichung durch die entsprechenden Ausdrücke aus der Geradengleichung. Löse die entstehende lineare Gleichung nach  $t$  auf und setze zurück in die Geradengleichung ein.

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Gegeben: Ebene  $E : x + 2y - z = 4$ . Welche Darstellung in Parameterform ist korrekt?

☐  $E : \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

☐  $E : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$

☐  $E : \vec{x} = s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

☐  $E : \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

### Tipp:

Wähle einen Punkt auf der Ebene als Stützvektor (z.B.  $x = 4, y = 0, z = 0$ ).

Richtungsvektoren müssen senkrecht zum Normalenvektor  $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$  sein, also  $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$  und  $\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$ .

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

## Architektur — Dachflächen-Schnitt

Zwei Dachflächen eines modernen Hauses werden als Ebenen modelliert:  $E_1 : x + y + z = 6$  und  $E_2 : x - y + z = 2$ . Berechne die Schnittgerade der beiden Dachflächen (als Parameterdarstellung).

**Tipp:**

Schnittgerade zweier Ebenen: Löse das Gleichungssystem  $E_1$  und  $E_2$  mit einer freien Variablen. Addiere oder subtrahiere die Gleichungen geschickt, um eine Variable zu eliminieren.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

## Laser-Schneidmaschine

In einer Laser-Schneidmaschine soll der Abstand des Schneidkopfs  $P = (3; 1; 4)$  von der Schnittebene  $E : 2x + 6y - 3z = 7$  auf 0,1 mm genau eingestellt werden. Berechne den Abstand mit der Hesse-Normalform.

**Tipp:**

Hesse-Normalform-Abstandsformel:  $d(P, E) = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{OP} - d|}{|\vec{n}|}$ .

Normiere den Normalenvektor durch Division durch seinen Betrag.

12

Erweitert

Krit. Denken

Kollaboration

15 Pkt.

## Architektur — Solaranlage auf Dach

Ein Architekt plant ein Flachdach (Ebene  $E_1 : z = 5$ ) und ein geneigtes Vordach (Ebene  $E_2 : x + 2z = 11$ ).

Ein Sonnenstrahl verläuft entlang  $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ . Welche Aussage ist korrekt?

- ☐ Der Strahl trifft zuerst  $E_2$  (Vordach) bei  $t = 2$ , dann  $E_1$  (Flachdach) bei  $t = 2$  — beide gleichzeitig.
- ☐ Der Strahl trifft zuerst  $E_2$  (Vordach) bei  $t = 2$ , Punkt  $(3; 2; 5)$ .
- ☐ Der Strahl trifft zuerst  $E_1$  (Flachdach) bei  $t = 2$ , da  $E_1$  höher liegt.
- ☐ Der Strahl trifft keine der beiden Ebenen, da er senkrecht nach unten fällt.

**Tipp:**

Setze  $g$  in  $E_1 : z = 5$  ein:  $7 - t = 5 \Rightarrow t = 2$ , Punkt  $(3; 2; 5)$ .

Setze  $g$  in  $E_2 : x + 2z = 11$  ein:  $3 + 2(7 - t) = 11 \Rightarrow 17 - 2t = 11 \Rightarrow t = 3$ , Punkt  $(3; 2; 4)$ . Das Vordach wird bei  $t = 3$  getroffen, das Flachdach bei  $t = 2$ . Da der Strahl von oben kommt und  $t = 2 < t = 3$ , trifft er zuerst  $E_1$ .

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Schülerin Lena berechnet den Abstand von Punkt  $P = (1; 2; 3)$  zur Ebene  $E : 3x + 4y = 10$ . Finde alle Fehler in ihrer Lösung.

1. Schritt 1: Normalenvektor  $\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $|\vec{n}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

2. Schritt 2: Zähler  $= 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 3 = 3 + 8 + 3 = 14$

3. Schritt 3:  $d(P, E) = \frac{14}{5} = 2,8$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

**Tipp:**

Abstandsformel:  $d(P, E) = \frac{|ax_P + by_P + cz_P - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ . Das  $d$  in dieser Formel ist der Wert rechts vom Gleichheitszeichen in der Koordinatenform.

14

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

## VR-Gaming — Kollision Kugel/Wand

In einem VR-Spiel nähert sich ein Spielercharakter (Startpunkt  $S = (0; 0; 6)$ , Bewegungsrichtung  $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ ) einer Wand (Ebene  $E : 2x + y - z = 3$ ). Bestimme den Auftreffpunkt und prüfe, ob sich der

Charakter mit dem Rücken oder der Vorderseite nähert (Normalenvektor  $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$  zeigt nach außen).

**Tipp:**

Einsetzen:  $x = 2t, y = t, z = 6 - 3t$  in  $2x + y - z = 3$ .

Vorzeichen von  $\vec{v} \cdot \vec{n}$ : positiv  $\rightarrow$  nähert sich von der Seite, auf die  $\vec{n}$  zeigt.

15

eA

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Berechne den Winkel  $\varphi$  zwischen den Ebenen  $E_1 : x + y + z = 3$  und  $E_2 : x + 2y - z = 1$ . Gib den Winkel in Grad an (auf eine Dezimalstelle gerundet).

**Tipp:**

Winkel zwischen Ebenen:  $\cos(\varphi) = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}$ . Der Betragsstriche beim Skalarprodukt stellen sicher, dass der spitze Winkel berechnet wird.

$\sqrt{18} = \sqrt{9 \cdot 2} = 3\sqrt{2} \approx 4,243$ .

16

eA

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

## VR-Gaming — Spiegelbild

In einem VR-Spiel wird ein Charakter an einer Spiegelwand  $E : x + y + z = 6$  gespiegelt. Berechne den Spiegelpunkt  $P'$  von  $P = (4; 2; 3)$ .

**Tipp:**

Spiegeln an einer Ebene: (1) Lotgerade  $g$  durch  $P$  mit  $\vec{n}$  als Richtung, (2) Schnittpunkt  $F$  mit  $E$  berechnen, (3)  $P' = 2F - P$ .

Der Normalenvektor von  $x + y + z = 6$  ist  $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

17

eA

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

## Sonneneinstrahlung auf Solarpanel

Ein Solarpanel liegt in der Ebene  $E : 2x + 2y + z = 10$  (Normalenvektor zeigt nach oben-außen). Die

Sonne steht in Richtung  $\vec{s} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$  (einfallender Strahl). Der Einfallswinkel  $\alpha$  gegenüber der

Panelnormalen entscheidet über die Energieausbeute. Berechne  $\alpha$  (in Grad, auf eine Dezimalstelle).

☐  $\alpha \approx 9,7^\circ$  — fast senkrecht, maximale Ausbeute.

☐  $\alpha \approx 80,3^\circ$  — sehr flacher Einfall, geringe Ausbeute.

☐  $\alpha \approx 9,7^\circ$ , aber der Einfallswinkel wird gegenüber der Normalen gemessen, daher muss  $90^\circ - 9,7^\circ = 80,3^\circ$  angegeben werden.

☐  $\cos \alpha = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{s}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{s}|} = \frac{6}{3 \cdot \sqrt{6}} \approx 0,816, \alpha \approx 35,3^\circ$ .

**Tipp:**

$\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, |\vec{n}| = 3. \vec{s} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, |\vec{s}| = \sqrt{6}.$

$\vec{n} \cdot \vec{s} = -2 + (-2) + (-2) = -6$ . Mit Betragsstrichen:  $|-6| = 6$ .